

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

La Residencia Profesional es una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; con el propósito de resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales (capítulo 12. Lineamiento para la operación y acreditación de la residencia profesional).

Para la acreditación de la Residencia Profesional, los estudiantes residentes desarrollarán y entregarán el proyecto terminado que la industria les asigne de acuerdo a sus requerimientos; además de tener como guías tanto un asesor externo como interno; mismos que emitirán un resultado en base a los lineamientos establecidos por el Tecnm.

Con base a lo anterior, se hace referencia; que para lograr una homogenización efectiva para la elaboración de los proyectos de residencia profesional, el M. en I. Carlos Manuel Pérez Ramírez, diseñó un documento denominado “Doc. Base Informe Téc Resid Prof” el cual fue aprobado y ejecutado por la academia del Programa de Ingeniería Industrial.

Por último, se dan a conocer los indicadores y su descripción para facilitar a los estudiantes el desarrollo del Informe Técnico de Residencia Profesional.

Elementos del Doc. Base Informe Técnico Proyecto de Residencia Profesional

Título del Proyecto

Incluir el nombre de la empresa

Agradecimientos

- ✓ Reconocer y agradecer el apoyo incondicional a la familia (padres, hermanos o tutores).
- ✓ Agradecer la colaboración para aquellas personas que contribuyeron en el desarrollo del proyecto.

Resumen

- ✓ Redactar el contenido de 500 a 600 palabras como máximo con base a la siguiente estructura: objetivo, alcance, metodología (indicando los métodos o herramientas de la Ingeniería Industrial utilizados) y resultado.
- ✓ Se recomienda no adicionar datos y descripciones que en otros capítulos se mencionan.

Introducción

Redactar de manera general y con base al desarrollo del proyecto, adicionando la redacción de cada uno de los capítulos de manera breve y por último cerrar con un párrafo de cierre.

Objetivo General

Se redacta con la finalidad de dar a conocer la meta que se desea del proyecto. La redacción debe de contener el ¿Qué?, ¿Para qué? y ¿Cómo?

¿Qué se plantea hacer?

- ✓ El enunciado inicia con verbo en infinitivo que señale el propósito. Ej. Analizar, Mejorar, Comparar, Identificar, Evaluar entre otros.

¿Para qué?

- ✓ La redacción del objetivo tiene que establecer la intención o dar respuesta a la pregunta ¿para qué?; para ello, se usa una palabra que conecte con el propósito o finalidad.
- ✓ Ej. para la integración con la finalidad de....., para disminuir los costos con el fin de.....

¿Cómo?

Por último para finalizar la redacción o enunciado se incluye un conector.

Ej. mediante, por medio, a través de, con la ayuda de entre otros.

Objetivos Específicos

Se redactan las acciones de manera particular del trabajo o proyecto; es decir, son los propósitos que contribuirán para alcanzar el objetivo general.

- ✓ Se redactan iniciando con verbo en infinitivo. Ej. Analizar, Evaluar, Optimizar, Registrar, Identificar, Seleccionar entre otros.
- ✓ La redacción debe ser clara y concisa; además de ser medibles.

- ✓ Se plantean las posibilidades
- ✓ Se basan en los logros que contribuyan para que el objetivo general se cumpla.

Justificación

- ✓ Redactar con base a las preguntas “¿Por qué?” y “¿Para qué?”, se quiere realizar el proyecto, el beneficio esperado por la industria y las herramientas de la ingeniería industrial que se usaran.
- ✓ No debe ser la misma redacción que en el apartado de la introducción.

Capítulo 1. La empresa (caracterización del área donde se participó)

Redactar después del Capítulo 1, un resumen del capítulo (de cinco a siete renglones). Se recomienda la siguiente estructura:

1.1 Datos generales de la empresa

1.2 Filosofía de la empresa

1.2.1. Objetivo

1.2.2. Misión

1.2.3. Visión

1.2.4. Política de calidad

1.3. Descripción de las principales áreas de la empresa (incluyendo la caracterización del área en la que se participó)

1.4. Organización

1.4.1. Organigrama (colorear el área de participación con el proyecto)

1.4.1. Principales servicios y clientes

Capítulo 2 Descripción del problema (problemas a resolver priorizándolos, alcance y limitaciones)

Redactar después del Capítulo 2, un resumen del capítulo (de cinco a siete filas o renglones).

Se recomienda la siguiente estructura:

2.1 Diagnóstico y priorización de los problemas identificados

2.2 Descripción del problema (redactar claramente las causas), con base en las herramientas de la Ingeniería Industrial.

2.3 Alcances y Limitaciones

2.3.1. Alcances

2.3.2. Limitaciones

Capítulo 3 Fundamentos (fundamento teórico)

Redactar después del Capítulo 3, un resumen del capítulo (de cinco a siete filas o renglones).

- ✓ Investigar por lo menos en diez bibliografías los fundamentos teóricos que darán sustento a la metodología y propuestas de solución.
- ✓ Parafrasear y citar a los autores con base al sistema APA.

Capítulo 4 Análisis, procedimientos y propuestas (procedimiento y descripción de las actividades realizadas)

Redactar después del Capítulo 4, un resumen del capítulo (de cinco a siete filas o renglones).

Desarrollar y describir la metodología o el procedimiento integrando las propuestas. Asimismo, es necesario que se redacte el antes y después de la propuesta de solución.

Capítulo 5 Resultados (planos, gráficas, prototipos y programas)

Redactar después del Capítulo 5, un resumen del capítulo (de cinco a siete filas o renglones).

Desarrollar y describir los resultados obtenidos.

Conclusiones

- ✓ Redactar con base al cumplimiento del objetivo general, resultados obtenidos evaluando el objetivo general y específicos.
- ✓ La redacción debe de adicionar los porcentajes de mejora que se tuvieron al implantar las propuestas de solución.
- ✓ Redactar los puntos más relevantes del trabajo.
- ✓ Redactar de manera particular la experiencia que obtuvo el pasante al desarrollar el proyecto.

Recomendaciones

Están relacionadas con la experiencia y los resultados obtenidos; además se sugiere:

- ✓ El seguimiento del proyecto desarrollado.
- ✓ Mejoras a la propuesta implantada.
- ✓ Proponer otros métodos o herramientas entre otros.



Glosario

Se recomienda por lo menos 20 Palabras y definición en relación al trabajo desarrollado
(Capítulo cuatro y cinco)

Equipo Colaborativo

Ing. Bertha Esperanza Altamirano Fuente

M. en C. Verónica Arriaga Gómez

M. en I. Carlos Manuel Pérez Ramírez